



# Ingeniería de software



GCS – Entrega – Mantenimiento - Calidad

# Temas

---

- ▶ Gestión de la Configuración del Software (GCS)
- ▶ Entrega – Puesta en Producción
- ▶ Mantenimiento
- ▶ Calidad

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- ▶ Gestión de Configuración es el proceso de identificar y definir los elementos en el sistema, controlando el cambio de estos elementos a lo largo de su ciclo de vida, registrando y reportando el estado de los elementos y las solicitudes de cambio, y verificando que los elementos estén completos y que sean los correctos.

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- ▶ Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el proceso del software. Como el cambio se puede producir en cualquier momento, las actividades de la GCS sirven para:
  - ▶ Identificar el cambio
  - ▶ Controlar el cambio
  - ▶ Garantizar que el cambio se implemente adecuadamente
  - ▶ Informar del cambio a todos aquellos que puedan estar afectados

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- ▶ El resultado del proceso de Ingeniería de Software se puede dividir en
  - ▶ Programas (códigos y ejecutables)
  - ▶ Documentos
  - ▶ Datos

A estos elementos los llamaremos de forma genérica como **elementos de la configuración** (ECS)

A medida que el proyecto transcurre, todo estos elementos son modificados

En consecuencia es muy importante llevar un control muy exhaustivo de esos cambios

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ▶ Línea Base

- ▶ Una línea base es un concepto de GCS que nos ayuda a controlar los cambios
- ▶ IEEE
  - ▶ Una especificación o producto que se ha revisado formalmente y sobre los que se ha llegado a un acuerdo, y que de ahí en adelante sirve como base para un desarrollo posterior y que puede cambiarse solamente a través de procedimientos formales de control de cambio

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

## ► Línea Base

### ► En el contexto de la Ingeniería de Software:

- una línea base es un punto de referencia en el desarrollo del software que queda marcado por el envío de uno o mas ECS y su aprobación

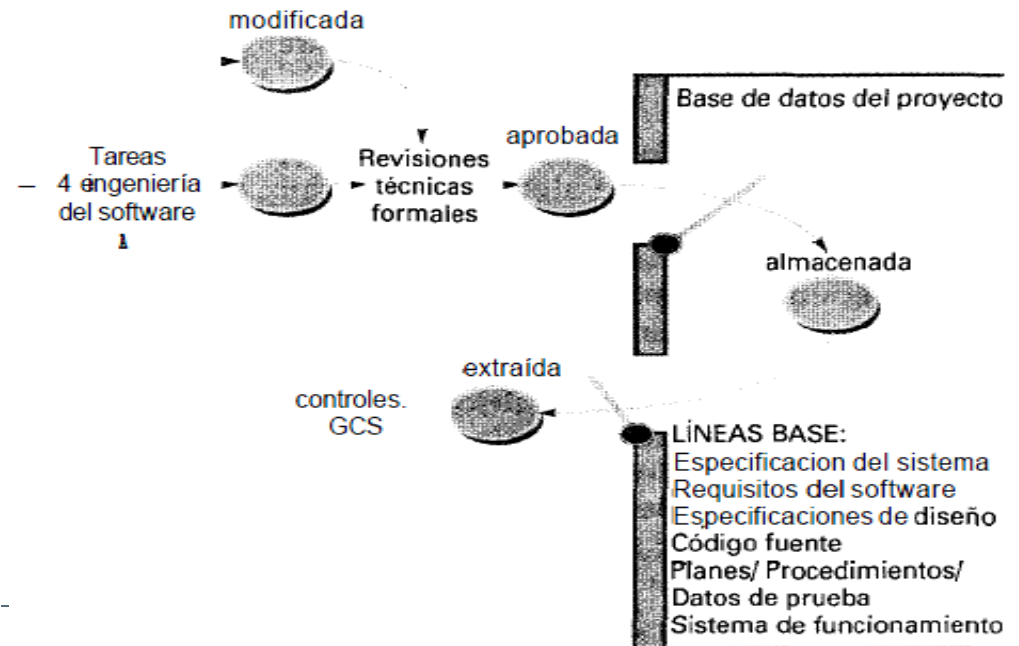
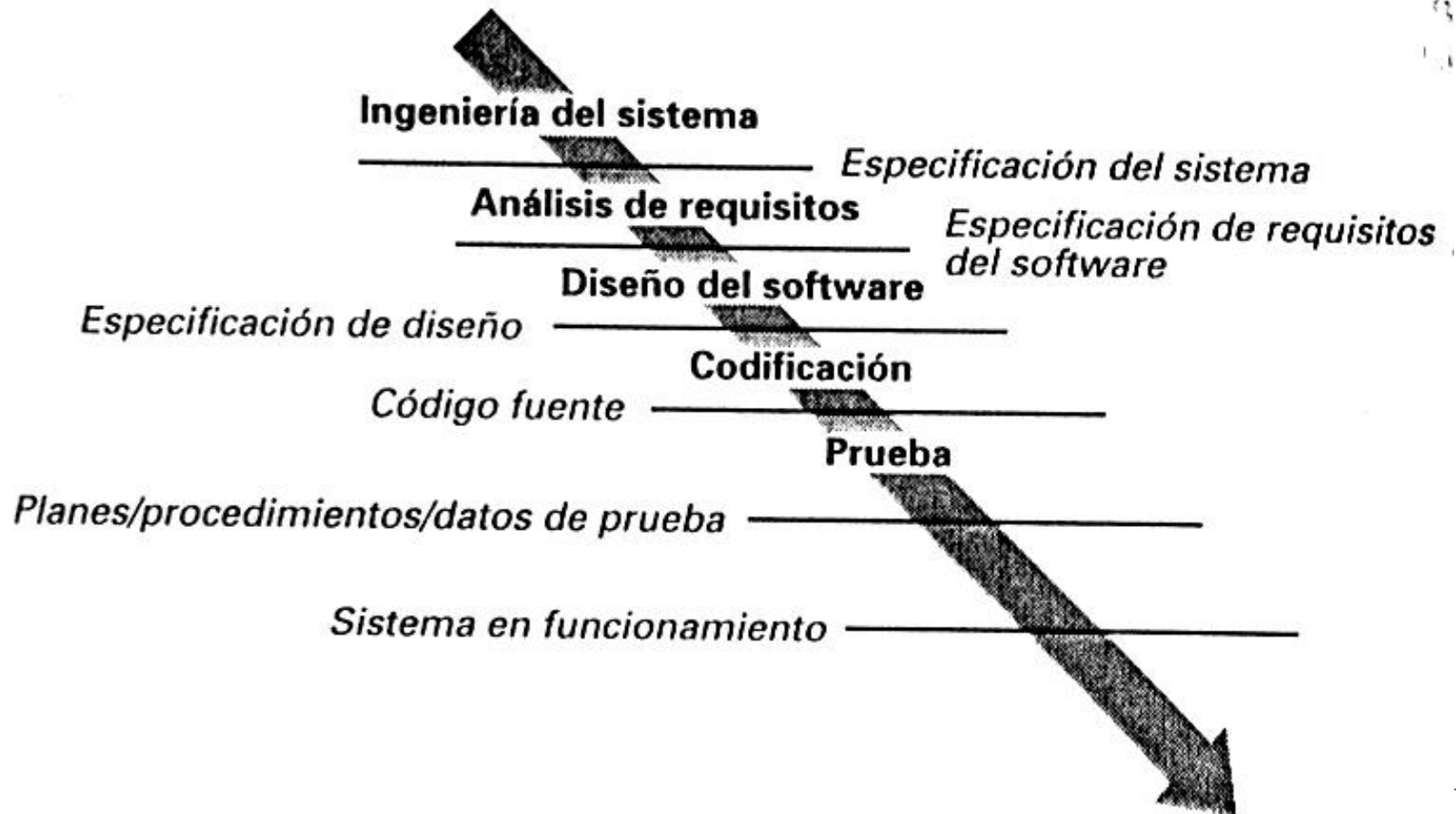


FIGURA 9.1. ECS de línea base y base de datos del proyecto.

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

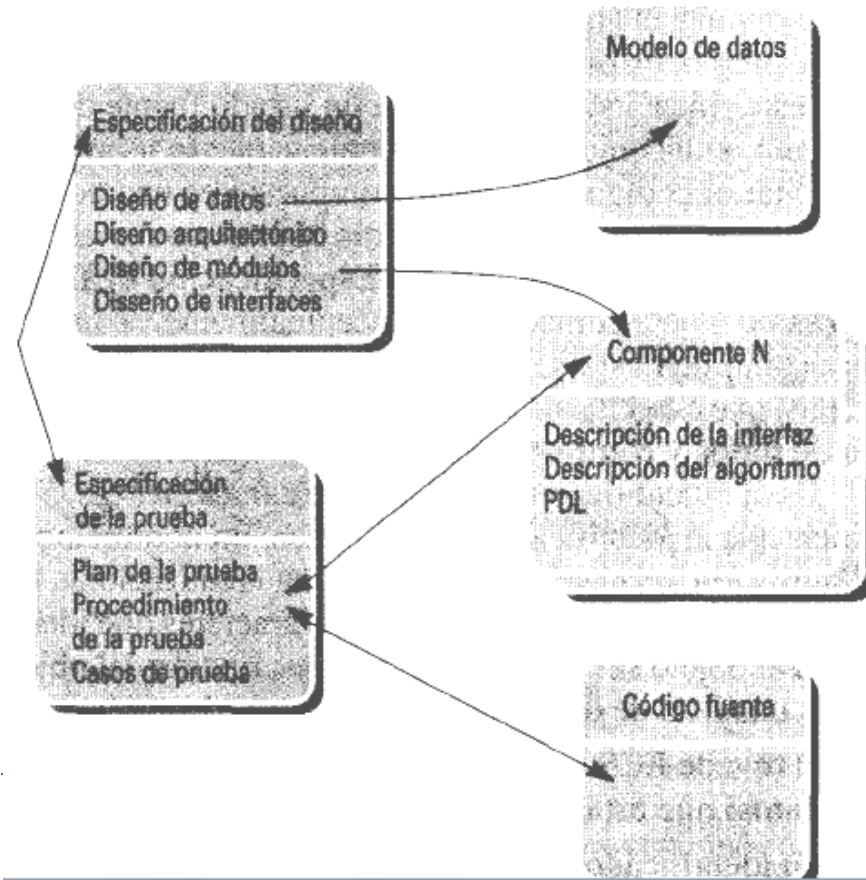
## ► Línea Base



# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- ▶ Elementos de la configuración
- ▶ Objetos



# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Elementos de la Configuración del Software (ECS)

1. *Especificación del sistema*
2. *Plan del proyecto de software*
3.
  - a. *Especificación de requisitos del software*
  - b. Prototipo ejecutable o “en papel”
4. *Manual de usuario preliminar*
5. *Especificación de diseño*
5.
  - a. Descripción del diseño de datos
  - b. Descripción del diseño arquitectónico
  - c. Descripciones del diseño de los módulos
  - d. Descripciones del diseño de las interfaces
  - e. Descripciones de los objetos (si se utilizan técnicas orientadas a los objetos)
6. Listados del código fuente
7.
  - a. *Plan y procedimiento de prueba*
  - b. Casos de prueba y resultados registrados
8. *Manuales de operación y de instalación*
9. Programas ejecutables
9.
  - a. Módulos, código ejecutable
  - b. Módulos enlazados
10. Descripción de la base de datos
10.
  - a. Esquema y estructura de archivos
  - b. Contenido inicial
11. *Manual de usuario final*
12. Documentos de mantenimiento
12.
  - a. Informes de problemas del software
  - b. Peticiones de mantenimiento
  - c. Ordenes de cambios de ingeniería
13. Estándares y procedimientos de ingeniería del software

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Importancia de la GCS

- ¿Cómo identifica y gestiona una organización las diferentes versiones existentes de un programa (y su documentación) de forma que se puedan introducir cambios eficientemente?
- ¿Cómo controla la organización los cambios antes y después de que el software sea distribuido al cliente?
- ¿Quién tiene la responsabilidad de aprobar y de asignar prioridades a los cambios?
- ¿Cómo podemos garantizar que los cambios se han llevado a cabo adecuadamente?
- ¿Qué mecanismo se usa para avisar a otros de los cambios realizados?

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- ▶ **Proceso de la GCS**
  - ▶ Identificación
  - ▶ Control de versiones
  - ▶ Control de cambios
  - ▶ Auditorías de la configuración
  - ▶ Generación de informes

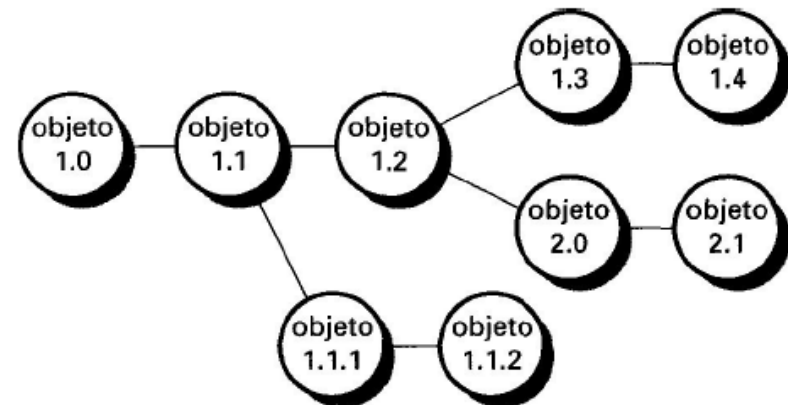
# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Proceso de la GCS

### ► Identificación de los objetos en la GCS

- Nombre: cadena de caracteres sin ambigüedad
- Descripción: lista de elementos de datos que identifican:
  - Tipo de ECS (documento, código fuente, datos)
  - Identificador del proyecto
  - Información de la versión y/o cambio



# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Proceso de la GCS

### ► Control de versiones

- Permite al usuario especificar configuraciones alternativas del sistema mediante la selección de versiones adecuadas ( por ejemplo asociando atributos que la identifican)

### ► Combinación de procedimientos y herramientas para gestionar las versiones de los ECS

### ► Ejemplo de versiones

- Un programa puede contener los módulos 1-2-3-4-5
- Una versión puede utilizar los módulos 1235
- Otra versión puede utilizar los módulos 1245
- Dos variantes de una misma versión

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

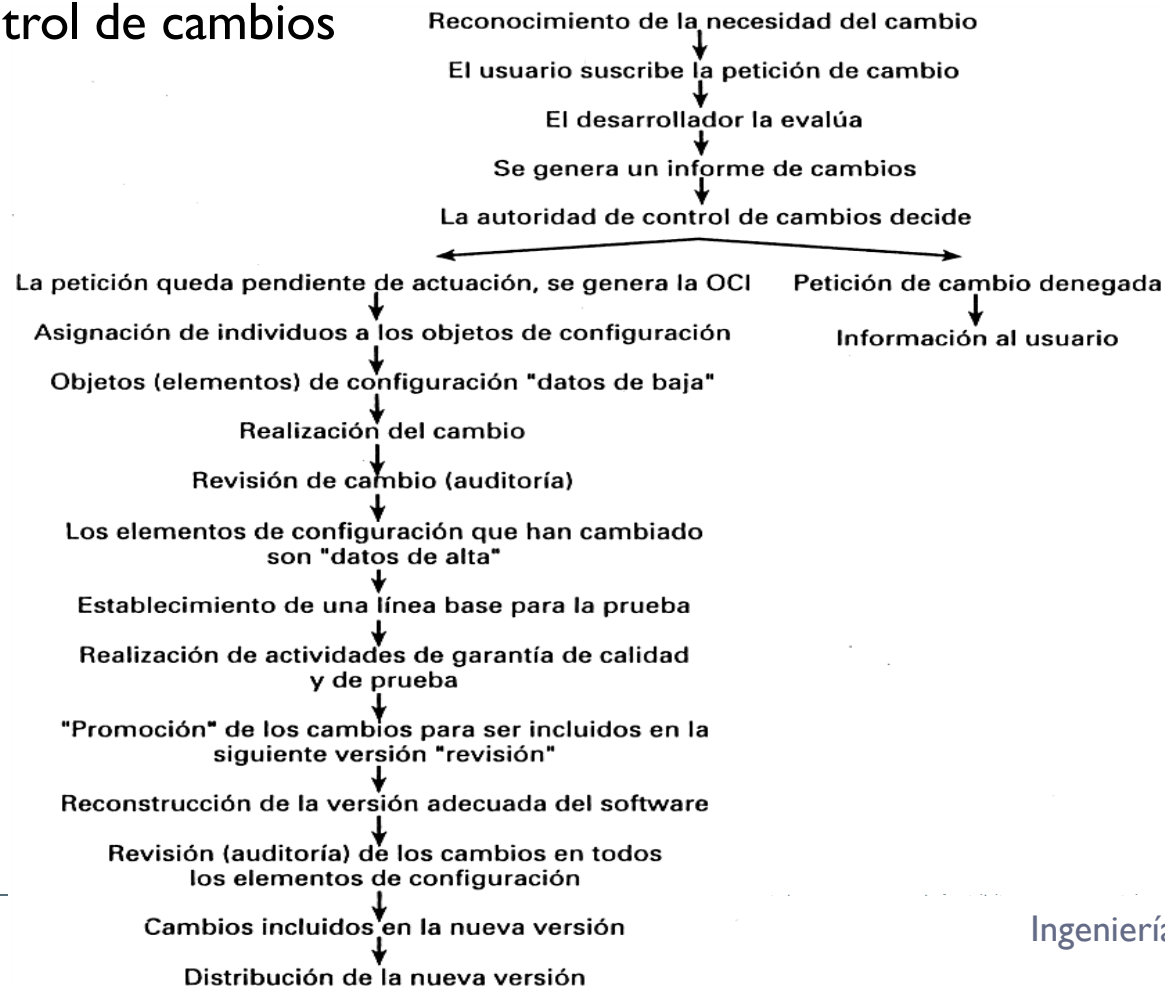
---

- ▶ **Proceso de la GCS**
  - ▶ Control de cambios
  - ▶ A lo largo del proyecto los cambios son inevitables y el control es vital para el desarrollo del mismo
    - ▶ Combina los procedimientos humanos y las herramientas adecuadas para proporcionar un mecanismo para el control del cambio

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

- Proceso de la GCS
  - Control de cambios



# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Proceso de la GCS

### ► Control de cambios

- La autoridad de control de cambios (ACC) evalúa:
  - ¿Cómo impactará el cambio en el hardware?
  - ¿Cómo impactará el cambio en el rendimiento?
  - ¿Cómo alterará el cambio la percepción del cliente sobre el producto?
  - ¿Cómo afectará el cambio a la calidad y a la fiabilidad?
  - ...

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ▶ Proceso de la GCS

### ▶ Auditoría de la configuración

- ▶ La identificación y el control de versiones y el control de cambio, ayudan al equipo de desarrollo de software a mantener un orden, pero sólo se garantiza hasta que se ha generado la orden de cambio.
- ▶ Cómo aseguramos que el cambio se ha realizado correctamente
  - Revisiones técnicas formales
  - Auditorías de configuración

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Proceso de la GCS

### ► Auditoría de la configuración responde:

- ¿Se ha hecho el cambio especificado en la Orden de Cambio? ¿Se han incorporado modificaciones adicionales?
- ¿Se ha llevado a cabo una RTF para evaluar la corrección técnica?
- ¿Se han seguido adecuadamente los estándares de IS?
- ¿Se han reflejado los cambios en el ECS: fecha, autor, atributos?
- ¿Se han seguido procedimientos de GCS para señalar el cambio, registrarlo y divulgarlo?
- ¿Se han actualizado adecuadamente todos los ECS relacionados?

# Gestión de la Configuración del Software (GCS)

---

## ► Proceso de la GCS

### ► Generación de informes de estado de la configuración

#### ► Responde

- ☐ ¿Qué pasó?
- ☐ ¿Quién lo hizo?
- ☐ ¿Cuándo pasó?
- ☐ ¿Qué más se vio afectado?

- La generación de informes de estado de la configuración desempeña un papel vital en el éxito del proyecto

# Entrega – Puesta en Producción

# Entrega – Puesta en Producción

---

- ▶ Una entrega es una versión del sistema que se distribuye a los clientes.
- ▶ El gestor de entrega es el responsable de:
  - ▶ Decidir cuándo se entrega
  - ▶ Gestionar el proceso de creación de las entregas y su distribución
  - ▶ Asegurar que se puedan recuperar de la misma forma que se distribuyeron en el caso de ser necesario

# Entrega – Puesta en Producción

---

- ▶ **Una entrega incluye:**
  - ▶ Código ejecutable
  - ▶ Archivos de configuración
  - ▶ Archivos de datos iniciales
  - ▶ Programa de instalación
  - ▶ Documentación electrónica y en papel a cerca del sistema
  - ▶ Embalaje y publicidad asociados

# Entrega – Puesta en Producción

---

## ▶ Capacitación

- ▶ De usuarios: funciones del sistema a las que el usuario debe acceder.
- ▶ De operadores: como poner en marcha y ejecutar el nuevo sistema y como dar soporte a los usuarios (ej: recuperar archivos)
- ▶ Es necesario tener previstos entrenamientos especiales posteriores para nuevos usuarios y operadores o repasos de los realizados

## ▶ Actualizaciones



# Mantenimiento

# Mantenimiento

---

- ▶ Atención del sistema a lo largo de su evolución después que el sistema se ha entregado.
- ▶ A esta fase se la llama “Evolución del Sistema”
- ▶ En ocasiones debe realizarse mantenimiento a sistemas “heredados”

# Mantenimiento

---

- ▶ Es necesario evaluar cuando es conveniente cerrar el ciclo de vida de ese sistema y reemplazarlo por otro.
- ▶ La decisión se toma en función del costo del ciclo de vida del viejo proyecto y la estimación del nuevo proyecto
- ▶ En ocasiones la complejidad del sistema crece por los cambios.

# Mantenimiento

---

- ▶ Solucionar errores
- ▶ Añadir mejoras
- ▶ Optimizar

Esto provoca altos costos adicionales

EL FENOMENO DE LA  
"BARRERA DE MANTENIMIENTO"

# Mantenimiento

---

## ► Características Del Mantenimiento

- ▶ Su consecuencia es la disminución de otros desarrollos
- ▶ Las modificaciones pueden provocar disminución de la calidad total del producto
- ▶ Las tareas de mantenimiento generalmente provocan reiniciar las fases de análisis, diseño e implementación
- ▶ Mantenimiento estructurado vs. No estructurado
- ▶ Involucra entre un 40% a 70% del costo total de desarrollo
- ▶ Los errores provocan insatisfacción del cliente
- ▶ Pueden existir efectos secundarios sobre código, datos, documentación.

# Mantenimiento

---

- ▶ **¿Por qué es problemático?**
  - ▶ No es un trabajo atractivo
  - ▶ No siempre en el diseño se prevén los cambios
  - ▶ Es difícil comprender código ajeno, más aún sin documentación o con documentación inadecuada

# Mantenimiento

---

- ▶ **Actividades del mantenimiento**
  - ▶ Debe utilizarse un mecanismo para realizar los cambios que permita: identificarlos, controlarlos, implementarlos e informarlos
  - ▶ El proceso de cambio se facilita si en el desarrollo están presentes los atributos de claridad, modularidad, documentación interna del código fuente y de apoyo

# Mantenimiento

---

## ► Ciclo de mantenimiento

### ► Análisis:

- comprender el alcance y el efecto de la modificación

### ► Diseño:

- rediseñar para incorporar los cambios

### ► Implementación:

- recodificar y actualizar la documentación interna del código

### ► Prueba:

- revalidar el software

### ► Actualizar la documentación de apoyo

### ► Distribuir e instalar las nuevas versiones

# Mantenimiento

---

- ▶ **Facilidades en el desarrollo para ayudar al mantenimiento**
  - ▶ **Análisis:**
    - ▶ Señalar principios generales, armar planes temporales, especificar controles de calidad, identificar posibles mejoras, estimar recursos para mantenimiento
  - ▶ **Diseño arquitectónico:**
    - ▶ Claro, modular, modificable, con notaciones estandarizadas
  - ▶ **Diseño detallado:**
    - ▶ Notaciones para algoritmos y estructuras de datos, especificación de interfaces, manejo de excepciones, efectos colaterales
  - ▶ **Implementación:**
    - ▶ Identación, comentarios de prólogo e internos, codificación simple y clara
  - ▶ **Verificación:**
    - ▶ Lotes de prueba y resultados

# Mantenimiento

---

## ► Tipos de Mantenimiento

### ► Mantenimiento correctivo:

- Diagnóstico y corrección de errores

### ► Mantenimiento adaptativo:

- Modificación del software para interaccionar correctamente con el entorno

### ► Mantenimiento perfectivo:

- Mejoras al sistemas

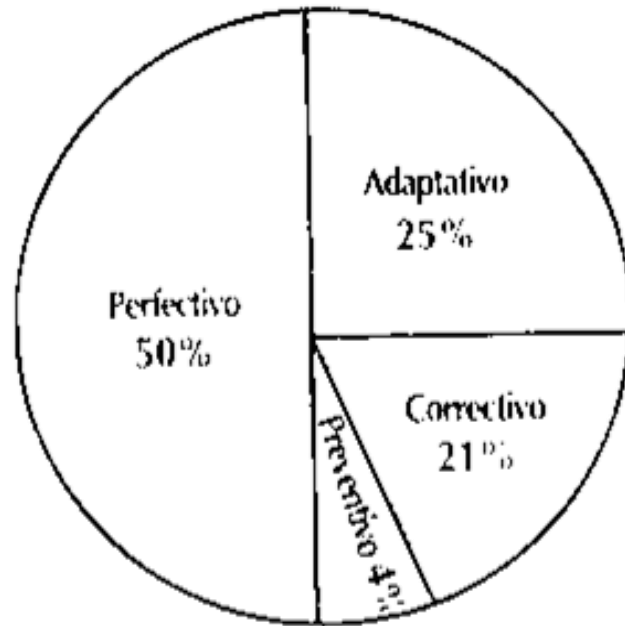
### ► Mantenimiento preventivo:

- Se efectúa antes que haya una petición, para facilitar el futuro mantenimiento. Se aprovecha el conocimiento sobre el producto.

# Mantenimiento

---

## ► Tipos de Mantenimiento



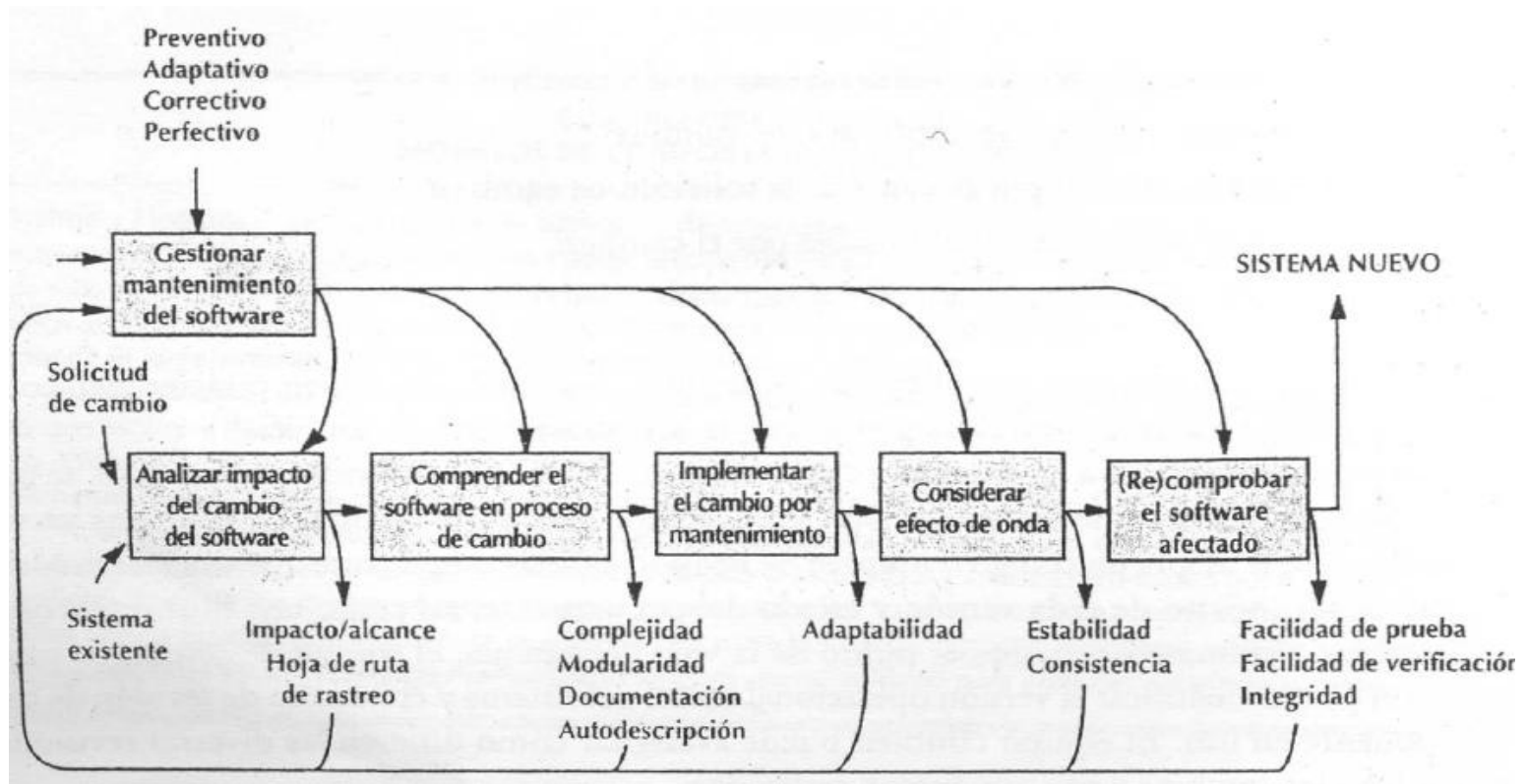
# Mantenimiento

---

- ▶ En general las características de los sistemas son:
  - ▶ Viejo.
  - ▶ Sin metodología ni documentación.
  - ▶ Sin modularidad.
- ▶ Las opciones posibles son:
  - ▶ Modificar agregando comentarios y respetando un estilo.
  - ▶ Rediseñar, recodificar y probar partes o el sistema.

# Mantenimiento

## ► Actividades

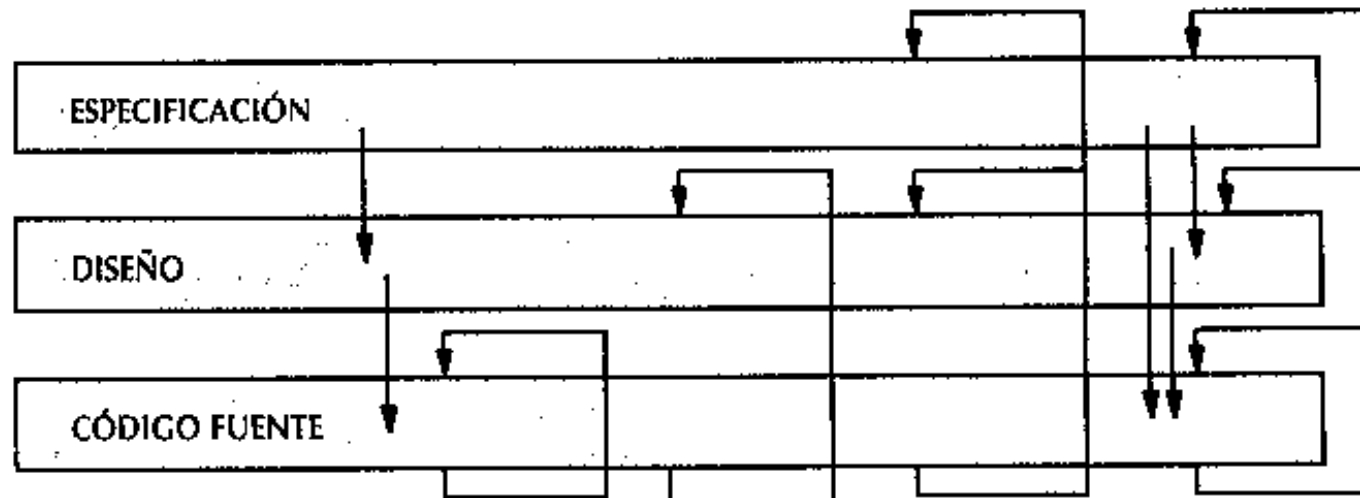


# Rejuvenecimiento del Software

---

- ▶ Es un desafío del mantenimiento, intentando aumentar la calidad global de un sistema existente
- ▶ Contempla retrospectivamente los subproductos de un sistema para intentar derivar la información adicional o reformarlo de un modo comprensible
- ▶ Tipos de Rejuvenecimiento
  - ▶ Redocumentación
  - ▶ Reestructuración
  - ▶ Ingeniería Inversa
  - ▶ Reingeniería

# Rejuvenecimiento del Software



## *Ingeniería progresiva*

- avanza a través del proceso

## *Reestructuración*

- desde el código
- representa internamente
- simplifica iterativamente la estructura y elimina código muerto
- regenera el código

## *Reestructuración de documentos*

- desde el código
- informa el análisis estático sobre estructura, complejidad, volumen, datos, etc.
- no está basado en métodos de software

## *Ingeniería inversa*

- desde el código
- produce especificación y diseño basados en métodos aceptados del software
- gestiona la representación

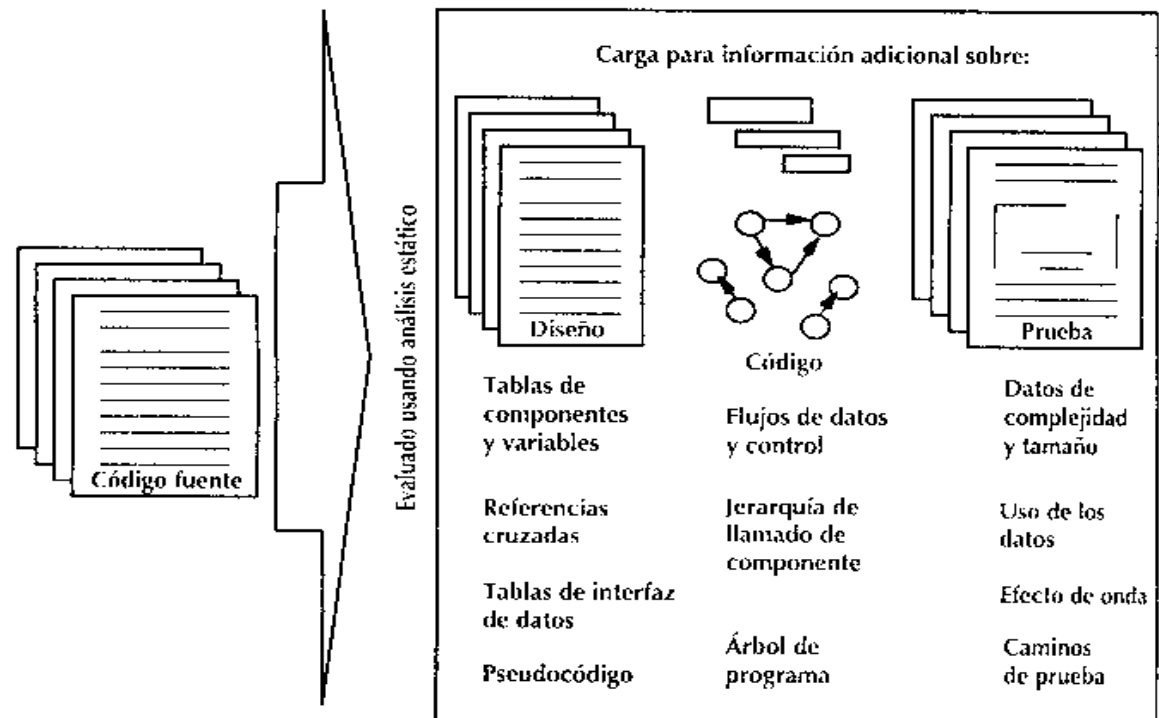
## *Reingeniería*

- desde el código
- hace ingeniería reversa del código
- hace ingeniería progresiva: completa y modifica la representación, regenera el código

# Rejuvenecimiento del Software

## ► Redocumentación

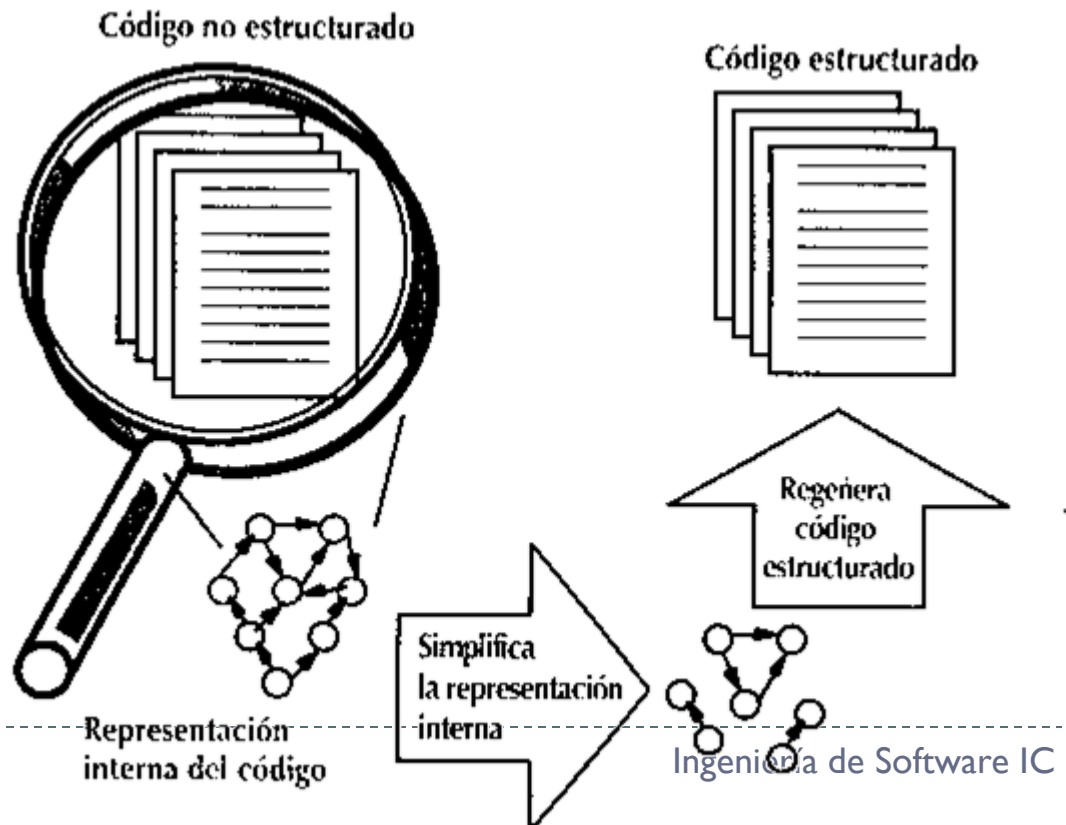
- Representa un análisis del código para producir la documentación del sistema



# Rejuvenecimiento del Software

## ► Reestructuración

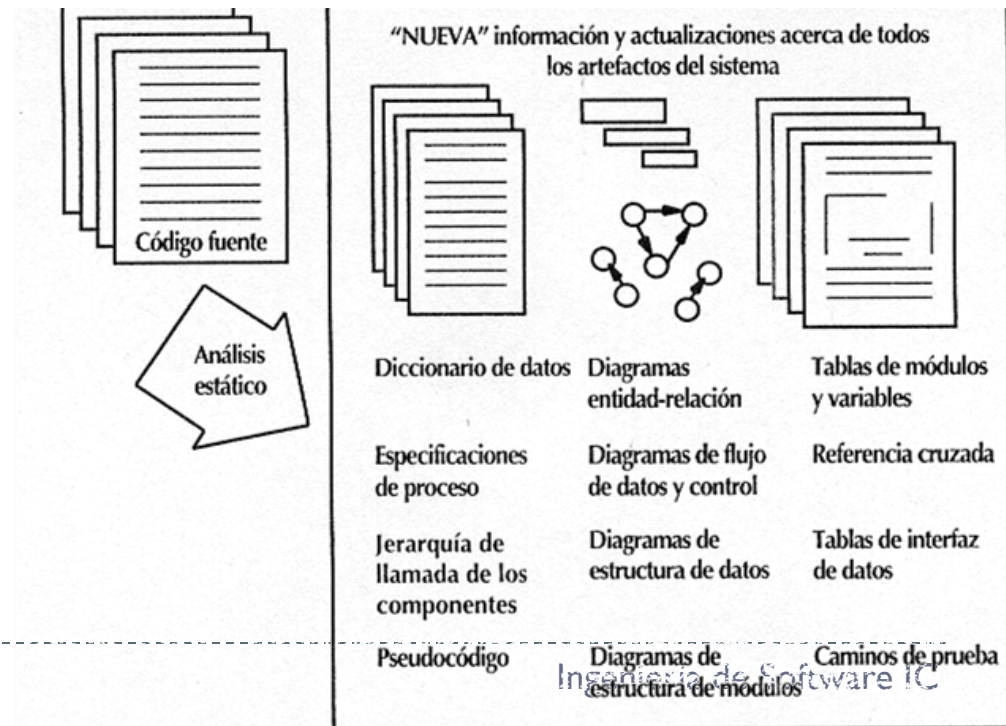
- Se reestructura el software para hacerlo mas fácil de entender



# Rejuvenecimiento del Software

## ► Ingeniería Inversa

- Parte del código fuente y recupera el diseño y en ocasiones la especificación, para aquellos sistemas en los que no hay documentación.



# Rejuvenecimiento del Software

## ► Reingeniería

- Extensión de la ingeniería Inversa
- Produce un nuevo código fuente correctamente estructurado, mejorando la calidad sin cambiar la funcionalidad del sistema

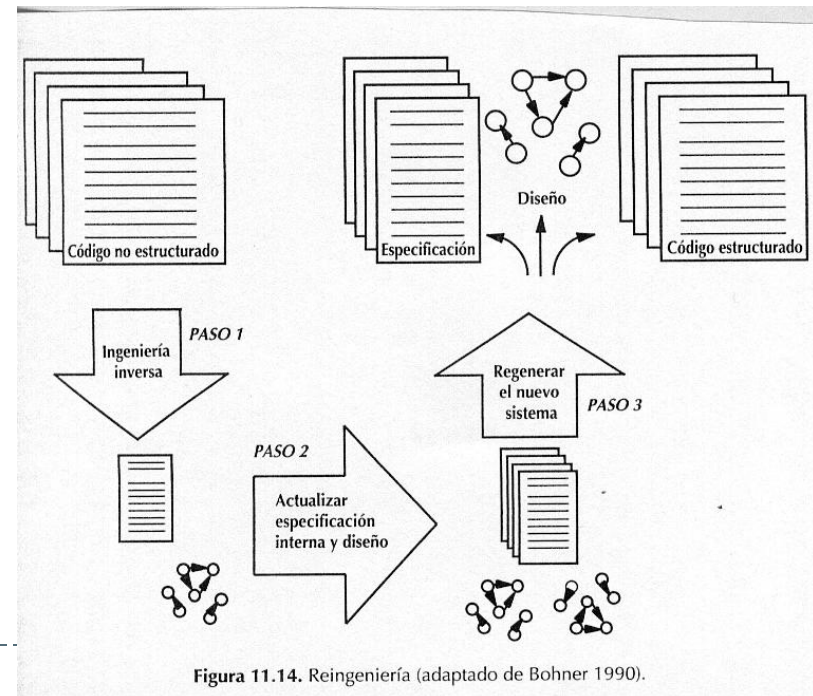
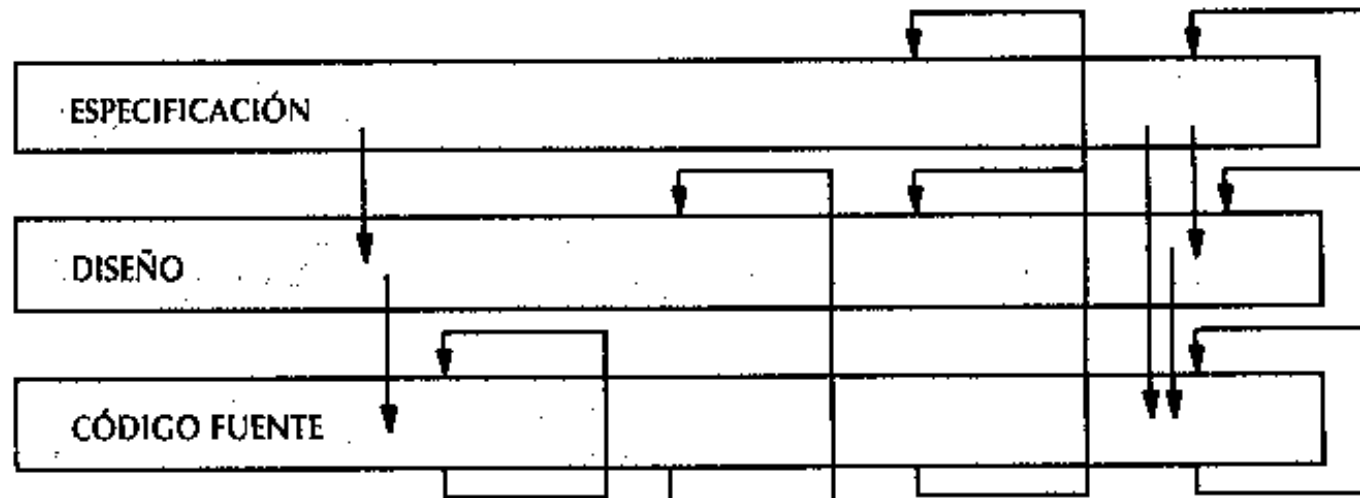


Figura 11.14. Reingeniería (adaptado de Bohnert 1990).

# Rejuvenecimiento del Software



*Ingeniería progresiva*

- avanza a través del proceso

*Reestructuración desde el código*

- desde el código
- representa internamente
- simplifica iterativamente la estructura y elimina código muerto
- regenera el código

*Reestructuración de documentos*

- desde el código
- informa el análisis estático sobre estructura, complejidad, volumen, datos, etc.
- no está basado en métodos de software

*Ingeniería inversa*

- desde el código
- produce especificación y diseño basados en métodos aceptados del software
- gestiona la representación

*Reingeniería*

- desde el código
- hace ingeniería reversa del código
- hace ingeniería progresiva: completa y modifica la representación, regenera el código



# Calidad

# Calidad

---

- ▶ Es la palabra de mas relevancia en estos tiempos.
- ▶ Los consumidores esperan productos de calidad para satisfacer sus necesidades, solucionar sus problemas y obtener beneficios.
- ▶ En la industria del software “calidad” no ha sido el fuerte.

# Pero.. ¿Qué es la Calidad ?

---

¿Qué tiene más calidad?



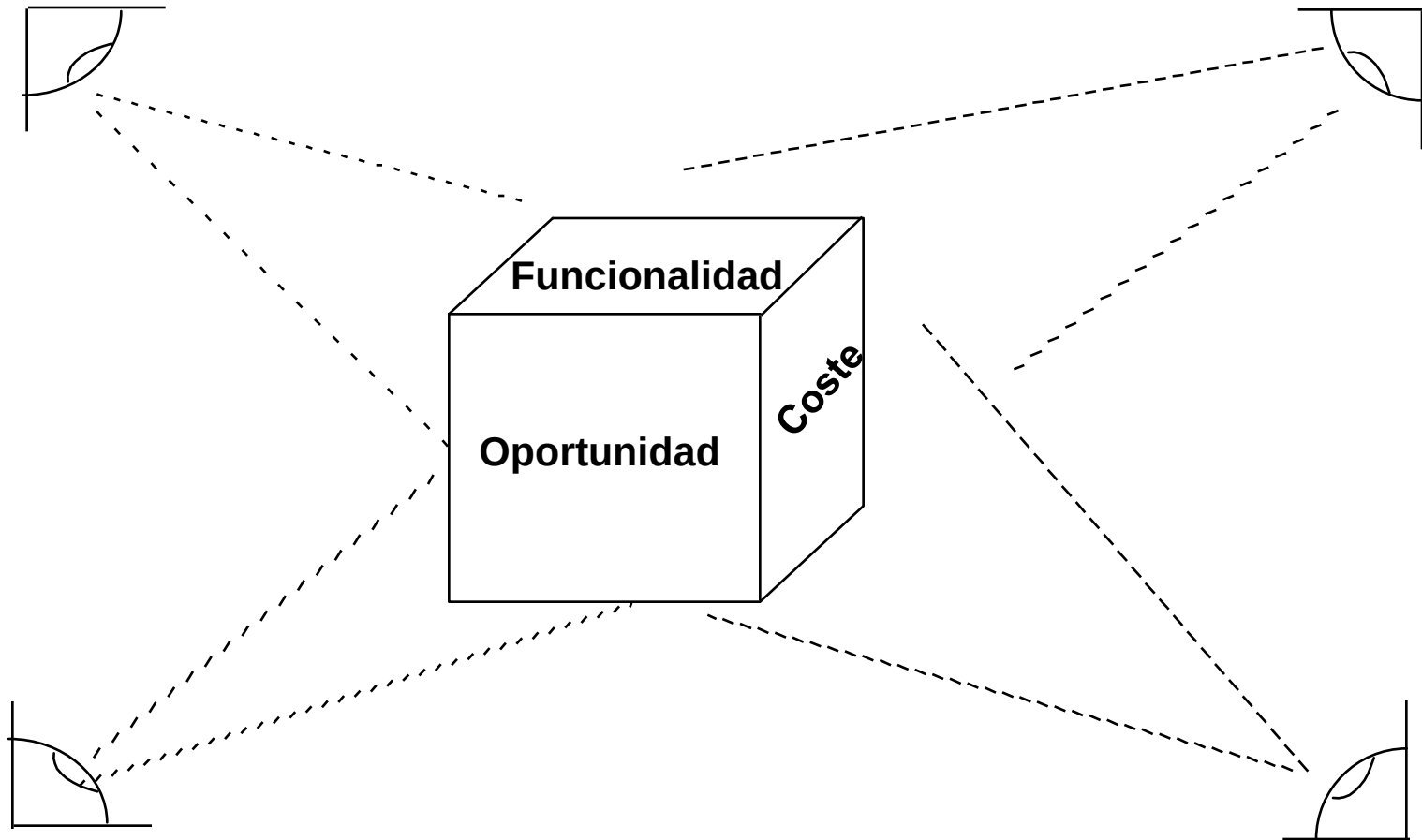
# ¿Qué es la Calidad ?

---

- ▶ Calidad es un concepto manejado con bastante frecuencia en la actualidad, pero a su vez, su significado es percibido de distintas maneras.
- ▶ Al hablar de bienes y/o servicios de calidad, la gente se refiere normalmente a bienes de lujo o excelentes con precios elevados.
- ▶ Su significado sigue siendo ambiguo y muchas veces su uso depende de lo que cada uno entiende por calidad, por lo cual es importante comenzar a unificar su definición.

# Definición de Calidad

---

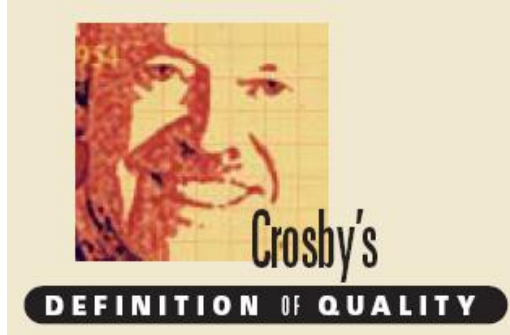


# ¿Qué es Calidad ?

---

- ▶ Investigaremos las definiciones de algunos de los denominados “ Filósofos de la Calidad”
  - ▶ Philip B. Crosby
  - ▶ W. Edwards Deming
  - ▶ Armand Feigenbaum
  - ▶ Kaoru Ishikawa

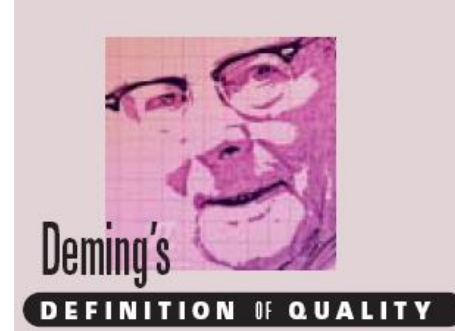
# CROSBY'S



"Quality is Free"  
Mc Graw Hill,  
New York, 1979

“conformidad de los  
requerimientos”

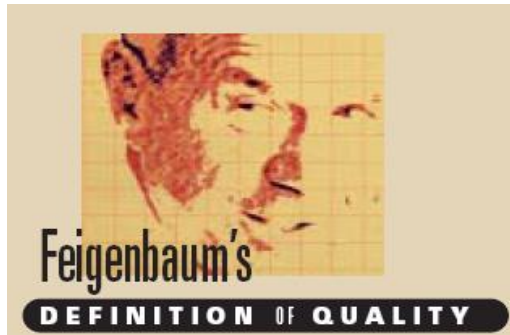
# W. EDWARDS DEMING



“Fuera de la Crisis”  
MIT, 1988

“Calidad en términos de la satisfacción del  
cliente”

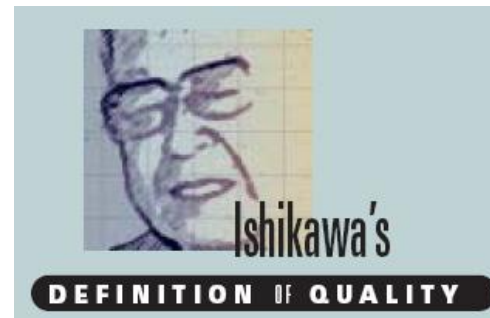
# ARMAND V. FEIGENBAUM



“Control Total de la  
Calidad”, 3ª ed.

“Calidad como una relación directa  
entre los productos y servicios, y  
las necesidades del cliente”

# KAORU ISHIKAWA



¿Qué es Control  
Total de la  
Calidad? El modelo  
japonés; Prentice  
Hall,  
1985

“Establece que los requerimientos y  
necesidades de los clientes van cambiando  
lo que conlleva a una definición cambiante”

# Conclusión...

---

- ▶ Luego de leer los diferentes puntos de vista de los “filósofos de la calidad” se puede ver que coinciden en “conformar requerimientos del producto o servicio”, “lograr la satisfacción del cliente” y las relaciones entre estos conceptos.
- ▶ Pero la evaluación de los mismos, continúa dependiendo de la evaluación de sus características particulares, de manera subjetiva. En consecuencia lo más importante es definir claramente las características que nos interesa evaluar y su forma de evaluación.

# Definiciones de Calidad

---

- ▶ Capacidad de un producto o servicio para servir satisfactoriamente a los propósitos del usuario mediante su utilización.
- ▶ Conformidad con los requisitos explícitos e implícitos de un cliente.
- ▶ Ausencia de defectos e imperfecciones.

# Historia de la Calidad

---

- ▶ La revolución industrial abrió camino en la producción, distribución de productos y de servicios.
- ▶ En unos tiempos de crecimiento era necesario la comprobación de las piezas o servicios, es decir, el control de los procesos, antes y durante la fabricación, y a raíz de esto fueron apareciendo nuevas y varias funciones de Control De Calidad.
- ▶ Se indica que el Control De Calidad tuvo el inicio en 1916, cuando las empresas Western Electric y la Bell Telephone unieron esfuerzos e investigaciones para la fabricación de teléfonos que pudiesen resistir con gran fiabilidad el duro uso del público.
- ▶ En 1946 se creó la American society for Quality, una central de divulgación de la información en los temas de control de la Calidad.

# Historia de la Calidad

---

- En 1950, en Japón, con la ayuda de W. Edwards Deming adoptó una metodología dirigida hacia el usuario, fabricando productos de calidad, es decir, - Haciendo bien las cosas a la primera -. Este estilo de metodología se iniciaba en la alta Dirección y luego extendiéndose a todos los niveles de la empresa. → TQM
- Toda la Concientización y el seguimiento de la calidad en el producto y los procesos ha dado lugar a un buen control de calidad, planificación de la inspección, controles estadísticos, análisis de reclamaciones del mercado, prevención de los defectos y fallos, ingeniería de Calidad, fiabilidad, análisis de costes, cero defectos, control total de la Calidad, seguimiento de las ventas, aseguramiento de la Calidad, auditorias y sistemas de información de la Calidad.

# Calidad de los Sistemas de Información

---

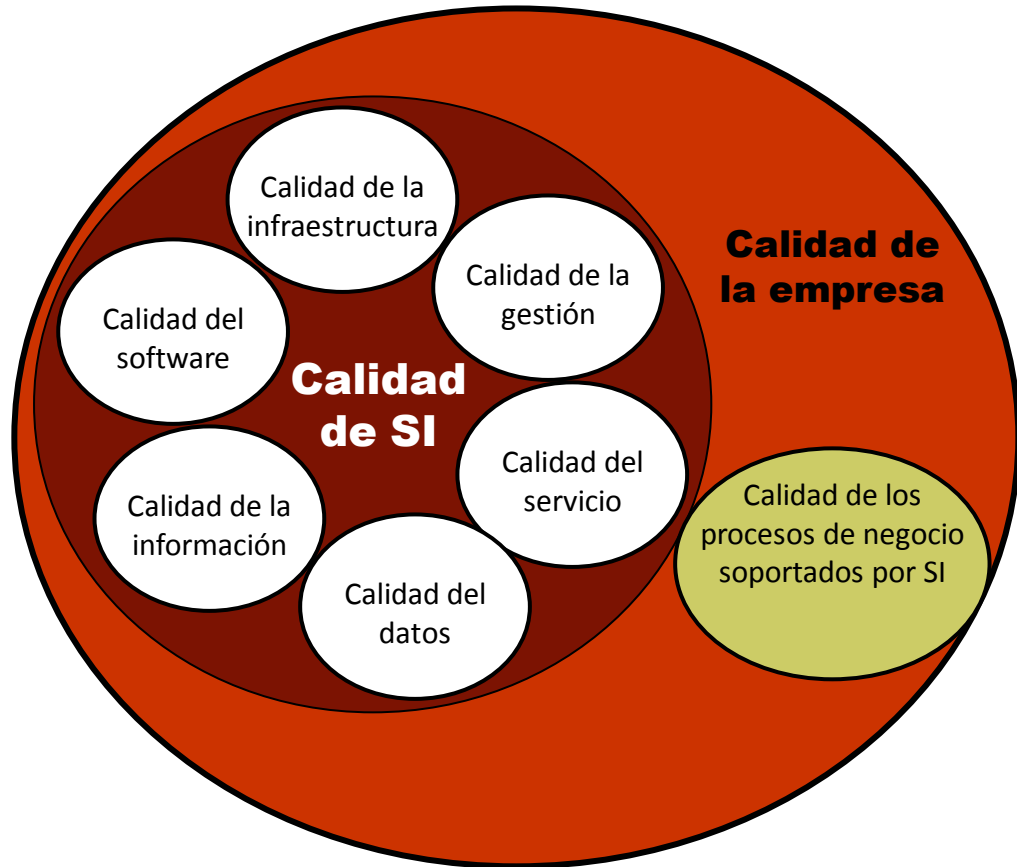
- ▶ La importancia de los sistemas de información (SI) en la actualidad hace necesario que las empresas de tecnología hagan mucho hincapié en los estándares de calidad.
- ▶ Stylianou y Kumar plantean que se debe apreciar la calidad desde un todo, donde cada parte que la componen debe tener su análisis de calidad.

# Componentes

---

## Visión holística de la calidad

Stylianou y Kumar  
(2000)



# Componentes

---

- ▶ **Calidad de la Infraestructura**
  - ▶ incluye, por ejemplo, la calidad de las redes, y sistemas de software.
- ▶ **Calidad de Software**
  - ▶ de las aplicaciones de software construidas, o mantenidas, o con el apoyo de IS.
- ▶ **Calidad de Datos**
  - ▶ Que ingresan en el sistema de información.
- ▶ **Calidad de Información**
  - ▶ está relacionada con la calidad de los datos.
- ▶ **Calidad de gestión**
  - ▶ incluye el presupuestó , planificación y programación.
- ▶ **Calidad de servicio**
  - ▶ incluye los procesos de atención al cliente

# Calidad de Software

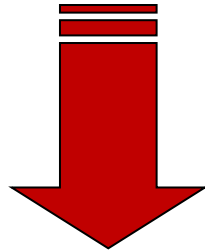
---

- ▶ La calidad del software se ha mejorado significativamente en estos últimos años, en particular por una mayor conciencia de la importancia de la gestión de la calidad y la adopción de técnicas de gestión de la calidad para desarrollo en la industria del software

# Calidad de Software

---

- ▶ Se divide en
  - ▶ Calidad del producto obtenido
  - ▶ Calidad del proceso de desarrollo



**Son dependientes**

# Calidad del Producto y Proceso

---

## ▶ Producto (Hatton, 1995)

- ▶ Un producto es un bien tangible que es el resultado de un proceso.
- ▶ Aunque el software tiene aspectos intangibles, un producto software es sin embargo un bien en sí mismo e incluye sus documentos asociados.
- ▶ La estandarización del producto define las propiedades que debe satisfacer el producto software resultante.

## ▶ Proceso

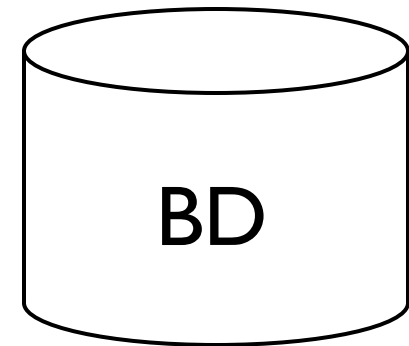
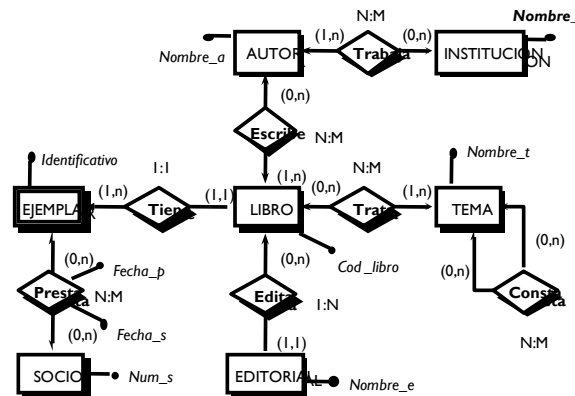
- ▶ La estandarización del proceso define la manera de desarrollar el producto software.

# Calidad del Producto y Proceso

*Calidad  
del  
proceso*



*Calidad  
del  
producto*



# Calidad del Producto y Proceso

---

- ▶ No obstante, las metas que se establezcan para la calidad del producto van a determinar los objetivos del proceso de desarrollo, ya que la calidad del primero va a depender, entre otros aspectos, de éstos.
- ▶ Sin un buen proceso de desarrollo es casi imposible obtener un buen producto.

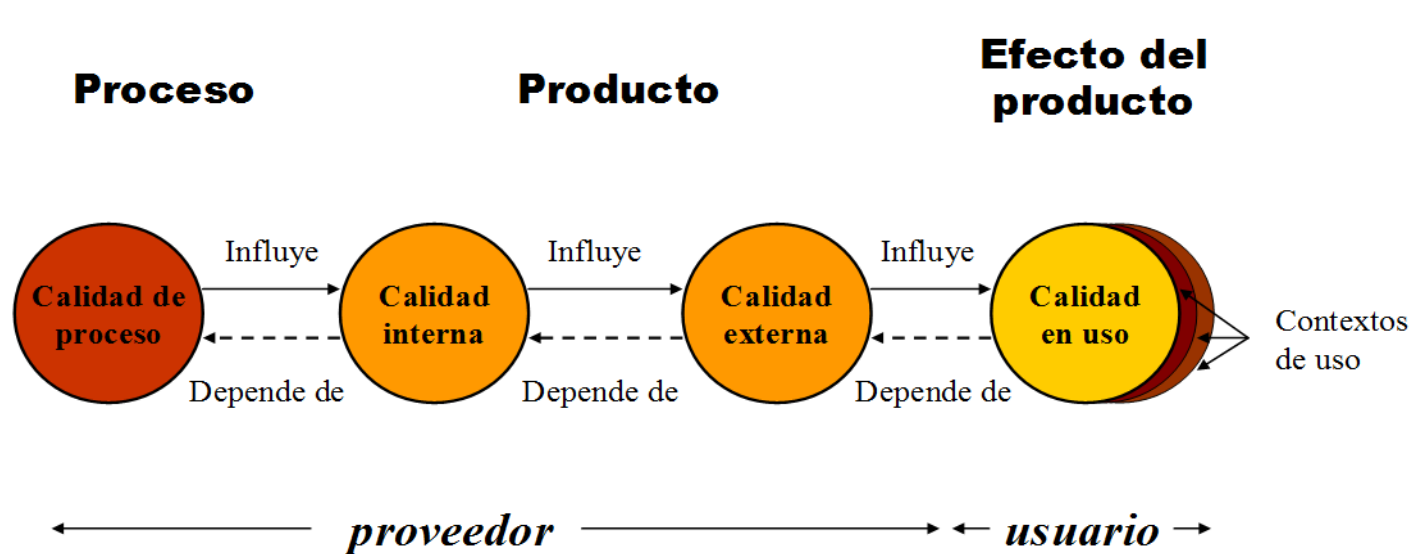
# Modelos de Calidad

---

- ▶ La calidad de un producto de software debe evaluarse usando un modelo de calidad que tiene en cuenta criterios para satisfacer las necesidades de los desarrolladores, mantenedores, adquisidores y usuarios finales.
- ▶ Los modelos de calidad pueden ser utilizados para construir mejores productos y asegurar su calidad.
- ▶ Estos modelos descomponen la calidad del producto de software jerárquicamente en una serie de características y subcaracterísticas que pueden usarse como una lista de comprobación de aspectos relacionados con la calidad.
- ▶ Se han desarrollado varios modelos de calidad para diferentes productos y procesos software.

# Calidad del Producto

- ▶ ISO/IEC 9126: Tecnologías de la Información – Calidad de los productos software es un estándar internacional el cual clasifica la calidad del software en un conjunto estructurado de características de la siguiente manera



# Calidad del Producto

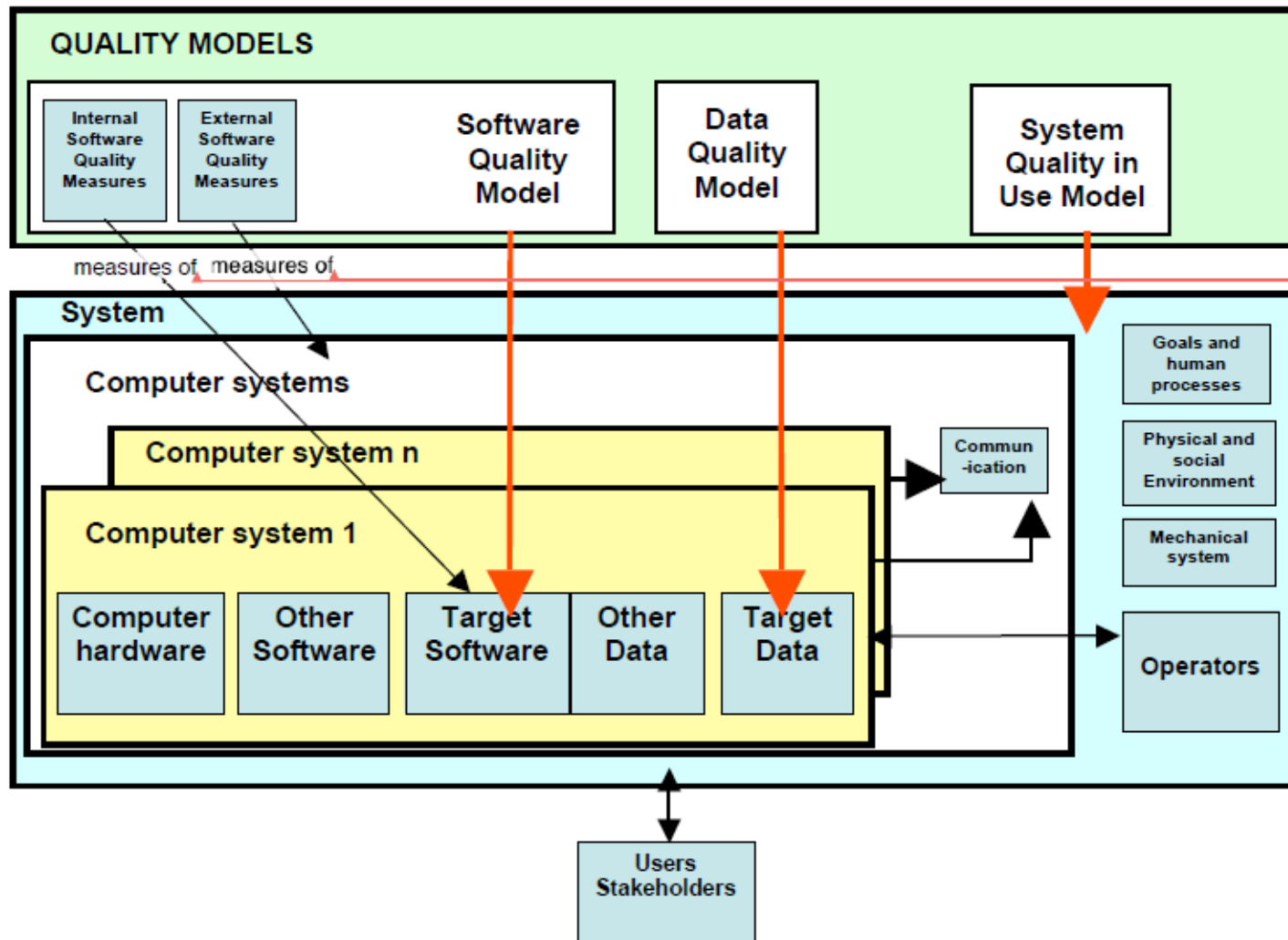


# Calidad del Producto

---

- ▶ Mas recientemente ha aparecido la norma ISO 25000 Software Engineering -- Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)
- ▶ SQuaRE cubre tres procesos de calidad complementarios: especificación de requisitos, medidas y evaluación.
- ▶ SQuaRE se creó para satisfacer necesidades que existían con la ISO 9126 y la ISO/IEC 14598, (primera generación de estándares de calidad de un producto de software). Por consiguiente, SQuaRE pertenece a la segunda generación de calidad de un producto software.

# Calidad del Producto (25000)



# Calidad de Proceso

---

- ▶ Se han desarrollado diferentes Modelos :
  - ▶ CMM (Capability Maturity Model)/ CMMI
    - ▶ Desarrollado por SEI (Software Engineering Institute), org. creado por el DoD de USA
    - ▶ Fuerte impacto en mejora del proceso
    - ▶ Estipula un Camino para la mejora
    - ▶ Áreas Clave que se deben atacar
  - ▶ ISO 12207 – Modelos de Ciclos de Vida del Software
    - ▶ Actividades que debe incluir
  - ▶ ISO 15504 – Modelo de Evaluación
  - ▶ ISO 90003 Guía para la aplicación de la Norma ISO 9001 al Desarrollo, Suministro y Mantenimiento de Software.

# Historia de CMM

---

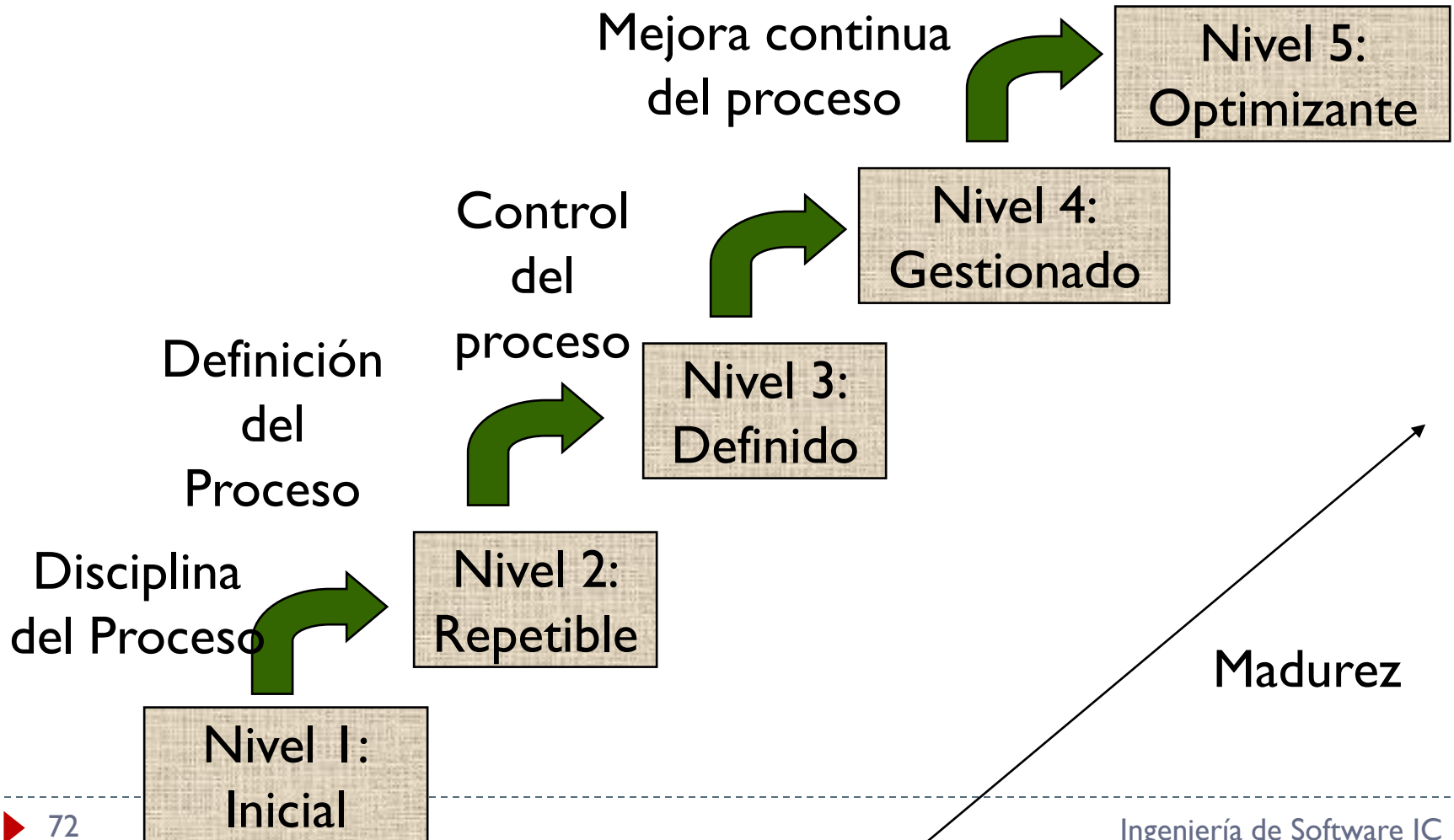
- ▶ 1985 SEI empieza a trabajar en un marco de madurez de procesos que permita evaluar a las empresas productoras de software. La investigación evoluciona hacia el
- ▶ “Modelo de Madurez de las Capacidades (CMM)”.
- ▶ 1991 En agosto SEI publica la versión 1.0 del Modelo de Madurez de las Capacidades para el Software (SW-CMM, Capability Maturity Model for Software).
- ▶ 1993 SEI publica la versión 1.1 de SW-CMM
- ▶ 1997 Publicación de la versión 1.2

# CMM - CMMI

---

- ▶ En diciembre de 2000, el SEI publicó un nuevo modelo, el CMMI o "Modelo de Capacidad y Madurez - Integración", con el objetivo de realizar algunas mejoras respecto al SW-CMM (e integrarlo con el SE-CMM y el IPD-CMM, que pasaron a ser considerados como "obsoletos").
- ▶ Incluye cuatro disciplinas, Software, Ingeniería de sistemas , Desarrollo integrado de procesos y productos y Gestión de proveedores .
- ▶ A su vez incorpora una nueva representación, "Continua", la que permite evaluar el nivel en cada área independientemente.
- ▶ El SEI ha desarrollado también un nuevo método de evaluación de las organizaciones según CMMI denominado SCAMPI.

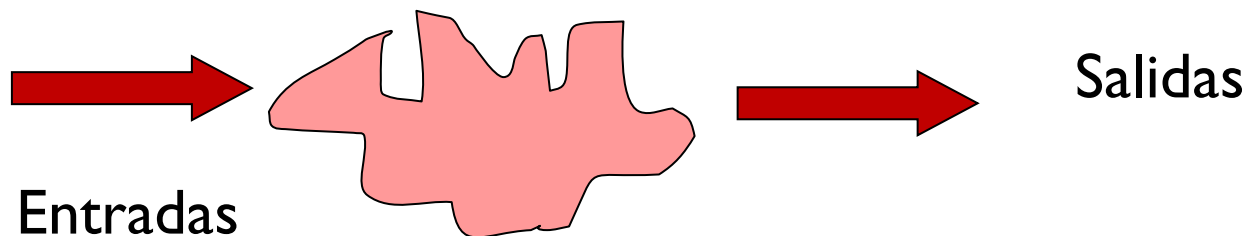
# CMMI



# Nivel 1 - Inicial

---

- ▶ **Desempeño basado en la competencia del personal**
  - ▶ frecuentemente la organización vive apagando incendios
  - ▶ aparecen héroes
  - ▶ dificultad para encarar mejoras a largo plazo
  - ▶ la organización actúa esencialmente por reacción



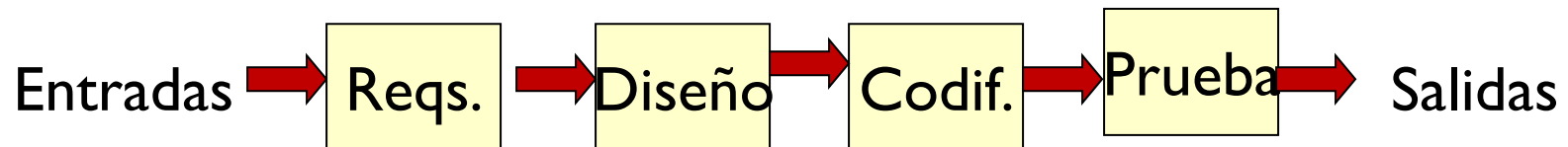
Entran los requerimientos y otras entradas y salen los productos

# Nivel 2 - Repetible

---

## ► La organización.

- estableció la gestión de los proyectos de software, y está documentado.
- usa políticas organizacionales.
- repite prácticas exitosas desarrolladas en proyectos previos.
- Información (recursos, tiempo, esfuerzo) compartida por medios informales.



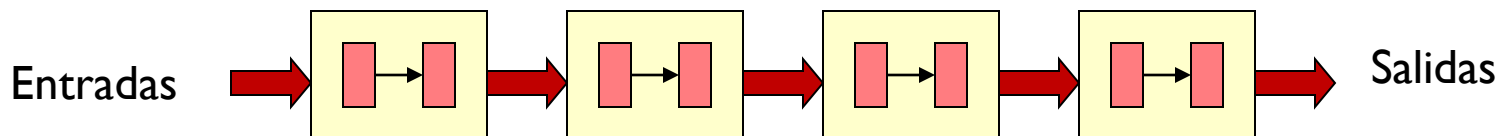
Existen riesgos al presentarse nuevos desafíos.

---

## Nivel 3 - Definido

---

- ▶ El proceso para la gestión y las actividades de ingeniería está documentado e integrado en un proceso estándar para la organización.
- ▶ Todos los proyectos usan una versión documentada y aprobada del proceso estándar de la organización.
- ▶ La información del proceso se halla estandarizada y es compartida a través de la BDD de procesos de software.

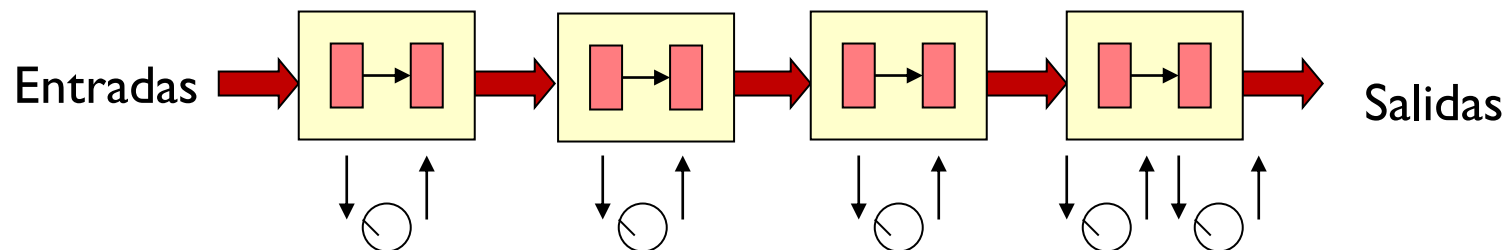


# Nivel 4 - Gestionado

---

## ► La organización

- aplica los principios de la gestión estadística de procesos para controlar el proceso del software
- la dirección tiene bases objetivas para tomar decisiones,
- puede predecir el desempeño en un entorno cuantificado realista
- usa los datos como base para decisiones, objetivos y mejoras



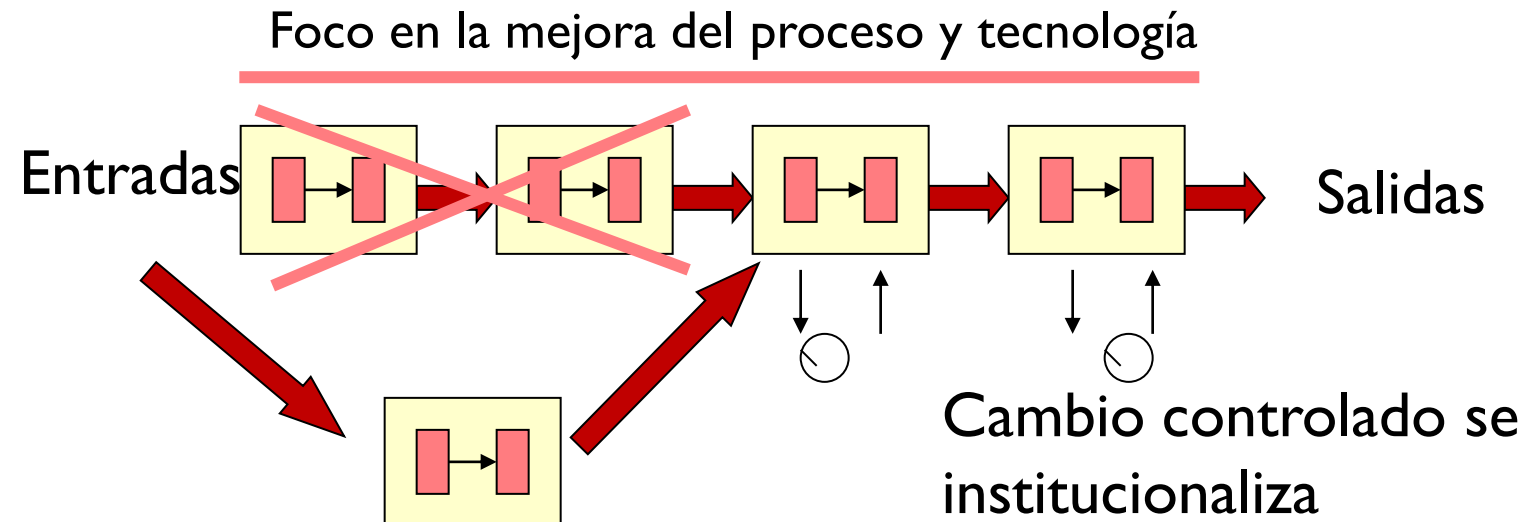
Productos y Proceso Gestionados cuantitativamente

# Nivel 5 - Optimizado

---

## ► La organización

- identifica y elimina causas de desempeño pobre
- mejora continua del proceso en base a gestión del cambio del proceso y de la tecnología



# ISO

## International Organization for Standardization

---

- ▶ La familia ISO 9000 es un conjunto de normas de “gestión de la calidad” aplicables a cualquier tipo de organización (empresa de producción, empresa de servicios, administración pública...) con el objetivo de obtener mejoras en la organización y, eventualmente arribar a una certificación, punto importante a la hora de competir en los mercados globales.

- ▶ La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su versión de 1994, estando actualmente en su versión 2008.
- ▶ Las normas ISO 9000 de 1994 estaban principalmente pensadas para organizaciones que realizaban proceso productivo, y por tanto su implantación en empresas de servicios era muy dura y por eso se sigue en la creencia de que es un sistema bastante burocrático.
- ▶ Con ultima revisión se ha conseguido una norma bastante menos burocrática para organizaciones de todo tipo, y además se puede aplicar sin problemas en empresas de servicios e incluso en la Administración Pública.

## **SERIE ISO 9000:2008**

**ISO 9000**

**Fundamentos y  
vocabulario**

**ISO 9001**

**Gestión de la  
calidad: Requisitos**

**ISO 9004**

**Gestión de la  
calidad: Directrices  
para la mejora del  
desempeño**

# ISO 90003

---

## ► Objetivo :

- Proveer las especificaciones de cómo aplicar la ISO 9001 al desarrollo de software, implementación y mantenimiento.
- Se incluyen temas como
  - Administración de la Configuración
  - Planeamiento de Proyectos

# ISO 90003

---

- ▶ Es requerida por las empresas desarrolladoras de software para:
  - ▶ Poder incursionar en la competencia del mercado europeo
  - ▶ Cubrir expectativas del cliente
  - ▶ Obtener ventajas competitivas
  - ▶ Reducir costos

# Otras Normas

---

- ▶ Moprosoft ( Norma Mexicana )
- ▶ MPS ( Norma Brasileira )
- ▶ Competisoft
- ▶ Métrica V3
- ▶ Y Mas...

# Referencias

---

- ▶ <http://www.sei.cmu.edu/cmmi/>
- ▶ <http://www.iso.org>
- ▶ <http://www.ieee.net>
- ▶ <http://www.tickit.org>